

2.37 Водород

Водород — первый, самый легкий элемент Периодической системы элементов. Массовая доля водорода в земной коре менее 1%.

Степень окисления водорода +1 — в составе воды, кислот, оснований, кислых солей. Степень окисления -1 встречается редко, в гидридах щелочных и щелочноземельных металлов: NaNH_2 , CaH_2 .

Изотопы водорода различаются массовыми числами: протий ^1H , дейтерий ^2H (D), тритий ^3H (T).

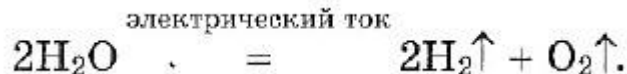
Практически весь водород в природе находится в виде соединений. Это — вода H_2O , природный газ метан CH_4 , углеводороды вида C_nH_m , например газ пропан C_3H_8 и компонент нефти октан C_8H_{18} , соляная кислота HCl в нашем желудке. Водород в виде воды и органических соединений — важнейший элемент растительных и животных организмов, например в составе сахара $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$.

Физические свойства водорода H_2 . Газ без цвета, вкуса и запаха, значительно легче воздуха, плотность 0,09 г/л — это самый легкий газ, температура сжижения - 253°C, в воде практически нерастворим (в 100 г воды при н.у. растворяется 2,15 мл H_2).

Получение водорода. В лаборатории водород получают при взаимодействии соляной кислоты HCl или разбавленной серной кислоты $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{p-p})$ с цинком Zn :



Другой способ — разложение воды электрическим током:

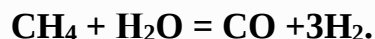


В промышленности взаимодействие метана (и родственных ему углеводородов) с кислородом в присутствии паров воды называют *конверсией*. Так, из метана CH_4 взаимодействием с кислородом в присутствии избытка паров воды получают водород:



Для отделения углекислого газа образовавшуюся смесь газов под давлением пропускают через холодную воду. Углекислый газ в воде растворяется, а водород нет.

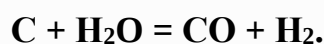
Иногда конверсию метана проводят при недостатке водяного пара:



Образуемую смесь оксида углерода(II) с водородом {синтез-газ} используют в органическом синтезе.

Разложение воды электрическим током из-за дорогой стоимости электричества в больших масштабах невыгодно.

Также водород получают при взаимодействии водяного пара с раскаленным углем:



Образуемую смесь называют *водяным газом*.

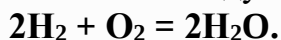
В промышленности используют водород, выделяющийся в реакциях разложения при нагревании каменного угля или нефти без доступа воздуха.

Водород при комнатной температуре малоактивен. При нагревании водород реагирует со многими простыми и сложными веществами.

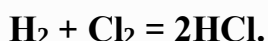
Химические свойства водорода

Реакции соединения

В реакциях с неметаллами водород является *восстановителем*. При поджигании на воздухе водород сгорает или реагирует с кислородом с взрывом:

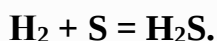


При поджигании водород реагирует с газом хлором Cl_2 (на ярком свете — с взрывом) с образованием газа хлороводорода HCl .



Реакции с бромом и йодом обратимы и протекают при 400-500 °С.

При температуре 150-200 °С водород реагирует с серой, при этом получается газообразный сероводород:

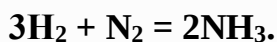


При более высокой температуре идет заметное разложение сероводорода.

Синтез метана в реакции с графитом проходит при повышенном давлении и 600 °С. При более высокой температуре преобладает обратное направление процесса:

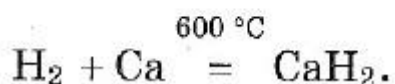
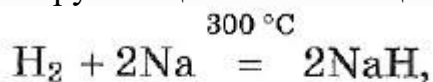


Реакция водорода с азотом протекает достаточно быстро только при 500 °С в присутствии катализатора Fe_3O_4 при давлении 20-30 МПа:



Летучие водородные соединения, в формулах которых первым стоит H, называют, прочитывая формулы справа налево: HCl — хлороводород, H_2S — сероводород, HBr — бромоводород. Названия веществ CH_4 — метан, NH_3 — аммиак.

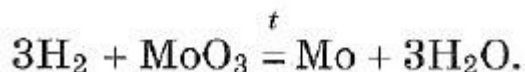
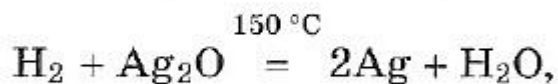
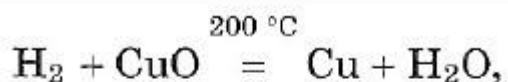
В реакциях с металлами водород оказывается *окислителем*. При нагревании он реагирует с щелочными и щелочноземельными металлами, образуя гидриды:



В гидридах щелочных и щелочноземельных металлов водород находится в степени окисления -1.

Реакции замещения

При нагревании водород реагирует с оксидами многих металлов. Продукты реакции — свободный металл и вода. Реакции замещения с участием водорода — реакции восстановления:



Хром и более активные металлы водородом из соединений не восстанавливаются.

Применение водорода

Раньше водород использовали для наполнения воздушных шаров и дирижаблей. Впоследствии от этого отказались из-за взрыво- и пожароопасности водорода. Сейчас водород — ракетное топливо. Водород необходим для синтеза аммиака NH_3 и хлороводорода HCl . С помощью водорода получают особо чистые металлы для полупроводниковой техники. В органической химии с применением водорода получают метиловый спирт CH_3OH , твердые пищевые жиры из растительных масел, синтетическое жидкое топливо. Изотопы водорода — дейтерий ^2D и тритий ^3T — термоядерное горючее.

Домашнее задание

1. Повторить конспект.
2. Закончить уравнения реакций, указать их тип:
 - а) $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{H}_2 \rightarrow$
 - б) $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow$
 - в) $\text{Li} + \text{H}_2 \rightarrow$
 - г) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$
 - д) $\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
 - е) $\text{BaH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
 - ж) $\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{эл.ток}}$